

## 第五章 定积分单元测试 B

一、选择题(每小题3分,共15分)

1. 曲线 $|x|+|y|=1$ 所围平面图形面积为( ).

- (A)  $\frac{1}{2}$  (B) 1 (C)  $\frac{3}{2}$  (D) 2

2. 设 $I_1 = \int_e^x \ln t dt$ ,  $I_2 = \int_e^x \ln^2 t dt$ , 则( ).

- (A) 仅当 $x > e$ 时,  $I_1 < I_2$  (B) 对一切 $x \neq e$ 有 $I_1 < I_2$   
(C) 仅当 $x < e$ 时,  $I_1 < I_2$  (D) 对一切 $x \neq e$ 有 $I_1 > I_2$

3.  $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \frac{i}{n^2} e^{\left(\frac{i}{n}\right)^2} = ( )$

- (A)  $e-1$  (B)  $\frac{1}{2}(e-1)$  (C)  $e^2$  (D)  $e^{-2}$

4. 设 $f(x)$ 是实数集上连续的偶函数, 在 $(-\infty, 0)$ 上有唯一零点 $x_0 = -1$ , 且 $f'(x_0) = 1$ , 则函数 $F(x) = \int_0^x f(t) dt$ 的严格单调增区间是( ).

- (A)  $(-\infty, -1)$  (B)  $(-1, 0)$  (C)  $(-1, 1)$  (D)  $(1, +\infty)$

5. 设 $f(x)$ 连续,  $f(0) = 1$ ,  $F(x) = \int_0^x (x^3 - t^3) f(t) dt$ , 当 $x \rightarrow 0$ 时,  $F'(x)$ 是无穷小量 $x^k$ 的等阶无穷小, 则 $k = ( )$

- (A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4

二、填空题(每小题3分,共15分)

1.  $\lim_{n \rightarrow \infty} \left( \frac{1}{an} + \frac{1}{an+b} + \cdots + \frac{1}{an+(n-1)b} \right) (0 < a < b) = \underline{\hspace{2cm}}.$

2. 设 $f(x)$ 连续, 则 $\frac{d}{dx} \left( \int_0^x t f(x^2 - t^2) dt \right) = \underline{\hspace{2cm}}.$

3. 设 $f'(\ln x) = 1 + x$ , 则 $\int_0^1 f'(2x) dx = \underline{\hspace{2cm}}.$

4. 积分 $\int_0^{+\infty} \frac{1}{1+e^x} = \underline{\hspace{2cm}}.$

5.  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x (\ln(1+t) - t) dt}{x - \sin x} = \underline{\hspace{2cm}}.$

三、解答题(每题7分,共70分)

1.  $\int_0^\pi \sqrt{\cos^2 x - \cos^4 x} dx$

2. 试确定常数  $a, b, c$  的值, 使  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{ax - \sin x}{\int_b^x \frac{\ln(1+t^3)}{t} dt} = c (c \neq 0)$

3.  $\int_0^2 \frac{x e^x}{(1+x)^2} dx$

4.  $\int_0^1 x \ln(1-x) dx$

5.  $\int_0^3 \arcsin \sqrt{\frac{x}{1+x}} dx$

6. 设  $f(x) = \int_\pi^x \frac{\sin t}{t} dt$ , 求  $\int_0^\pi f(x) dx$

7.  $\int_0^\pi \frac{x \sin x}{1 + \cos^2 x} dx$

8.  $\int_0^6 x^2 \sqrt{6x - x^2} dx$

9.  $\int_0^{\pi/2} \frac{1}{1 + (\tan x)^{\sqrt{3}}} dx$

10. 设  $f(x)$  在  $[a, b]$  上连续,  $a > 0$ ,  $\int_a^b f(x) dx = 0$ . 证明:  $\exists \eta \in (a, b)$ , 使得  $\int_a^\eta f(x) dx = \eta \cdot f(\eta)$ .

## 第五章 定积分单元测试 B 参考答案

一、选择题(每小题3分,共15分)

1. (D) 2. (A) 3. (B) 4. (C) 5. (C)

二、填空题(每小题3分,共15分)

1.  $\frac{1}{b} \ln \frac{a+b}{a}$  2.  $xf(x^2)$  3.  $\frac{1+e^2}{2}$  4.  $\ln 2$  5.  $-1$

三、解答题(每题7分,共70分)

1.  $\int_0^\pi \sqrt{\cos^2 x - \cos^4 x} dx$

解: 原式 =  $\int_0^\pi |\cos x| \sin x dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos x \sin x dx - \int_{\frac{\pi}{2}}^\pi \cos x \sin x dx = 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos x \sin x dx = 1$ .

2. 试确定常数  $a, b, c$  的值, 使  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{ax - \sin x}{\int_b^x \frac{\ln(1+t^3)}{t} dt} = c (c \neq 0)$

解:  $x \rightarrow 0$  时,  $ax - \sin x \rightarrow 0$ , 而  $c \neq 0$ , 则  $\int_b^x \frac{\ln(1+t^3)}{t} dt \rightarrow 0$ , 而当  $t > -1$  时,  $\frac{\ln(1+t^3)}{t} > 0$ , 则  $b = 0$ .

又  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{ax - \sin x}{\int_0^x \frac{\ln(1+t^3)}{t} dt} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{a - \cos x}{\frac{\ln(1+x^3)}{x}} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{a - \cos x}{x^2} = c$ , 则  $a = 1, c = \frac{1}{2}$ .

3.  $\int_0^2 \frac{x e^x}{(1+x)^2} dx$

解: 原式 =  $\int_0^2 \frac{e^x}{1+x} dx - \int_0^2 \frac{e^x}{(1+x)^2} dx = \frac{e^x}{1+x} \Big|_0^2 + \int_0^2 \frac{e^x}{(1+x)^2} dx - \int_0^2 \frac{e^x}{(1+x)^2} dx = \frac{e^2}{3} - 1$ .

4.  $\int_0^1 x \ln(1-x) dx$

解: 原式 =  $\lim_{t \rightarrow 1} \int_0^t x \ln(1-x) dx = \lim_{t \rightarrow 1} \int_0^t \ln(1-x) d\left(\frac{1}{2} x^2\right) = \lim_{t \rightarrow 1} \left(\frac{1}{2} x^2 \ln(1-x) \Big|_0^t + \frac{1}{2} \int_0^t \frac{x^2}{1-x} dx\right)$   
 $= \lim_{t \rightarrow 1} \left(\frac{1}{2} t^2 \ln(1-t) - \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} x^2 + x + \ln(1-x)\right) \Big|_0^t\right) = \lim_{t \rightarrow 1} \left(\frac{1}{2} (t^2 - 1) \ln(1-t) - \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} t^2 + t\right)\right) = -\frac{3}{4}$ .

$$5. \int_0^3 \arcsin \sqrt{\frac{x}{1+x}} dx$$

解: 令  $t = \arcsin \sqrt{\frac{x}{1+x}}$ , 原式  $= \int_0^{\frac{\pi}{3}} t d \tan^2 t = t \tan^2 t \Big|_0^{\frac{\pi}{3}} - \int_0^{\frac{\pi}{3}} \tan^2 t dt = \frac{4\pi}{3} - \sqrt{3}$ .

$$6. \text{设 } f(x) = \int_{\pi}^x \frac{\sin t}{t} dt, \text{ 求 } \int_0^{\pi} f(x) dx$$

解:  $\int_0^{\pi} f(x) dx = xf(x) \Big|_0^{\pi} - \int_0^{\pi} x df(x) = 0 - \int_0^{\pi} \sin x dx = \cos x \Big|_0^{\pi} = -2$ .

$$7. \int_0^{\pi} \frac{x \sin x}{1 + \cos^2 x} dx$$

解: 令  $x = \frac{\pi}{2} - t$ , 有

$$\int_0^{\pi} \frac{x \sin x}{1 + \cos^2 x} dx = \frac{\pi}{2} \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \frac{\cos t}{1 + \sin^2 t} dt - \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \frac{t \cos t}{1 + \sin^2 t} dt = \frac{\pi}{2} \arctan \sin t \Big|_{-\pi/2}^{\pi/2} - 0 = \frac{1}{4} \pi^2.$$

$$8. \int_0^6 x^2 \sqrt{6x - x^2} dx$$

解: 令  $x - 3 = 3 \sin t$ , 则原式  $= \int_0^6 x^2 \sqrt{9 - (x - 3)^2} dx = 81 \int_{-\pi/2}^{\pi/2} (\sin^2 t + 2 \sin t + 1) \cos^2 t dt$   
 $= 81 \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \left( \frac{1 - \cos 4t}{8} + 2 \sin t \cos^2 t + \frac{1 + \cos 2t}{2} \right) dt = 81 \times \frac{5}{8} t \Big|_{-\pi/2}^{\pi/2} = \frac{405}{8} \pi.$

$$9. \int_0^{\pi/2} \frac{1}{1 + (\tan x)^{\sqrt{3}}} dx$$

解: 原式  $I = \int_0^{\pi/2} \frac{(\cos x)^{\sqrt{3}}}{(\cos x)^{\sqrt{3}} + (\sin x)^{\sqrt{3}}} dx \stackrel{x = \frac{\pi}{2} - t}{=} \int_0^{\pi/2} \frac{(\sin t)^{\sqrt{3}}}{(\cos t)^{\sqrt{3}} + (\sin t)^{\sqrt{3}}} dt,$

所以,  $2I = \int_0^{\pi/2} \frac{(\cos x)^{\sqrt{3}}}{(\cos x)^{\sqrt{3}} + (\sin x)^{\sqrt{3}}} dx + \int_0^{\pi/2} \frac{(\sin x)^{\sqrt{3}}}{(\cos x)^{\sqrt{3}} + (\sin x)^{\sqrt{3}}} dx = \int_0^{\pi/2} 1 dx = \frac{\pi}{2},$

所以,  $I = \frac{\pi}{4}.$

10. 设  $f(x)$  在  $[a, b]$  上连续,  $a > 0$ ,  $\int_a^b f(x) dx = 0$ . 证明:  $\exists \eta \in (a, b)$ , 使得

$$\int_a^{\eta} f(x) dx = \eta \cdot f(\eta).$$

证明: 令  $F(x) = \frac{1}{x} \int_a^x f(t) dt$ , 则有  $F(a) = F(b) = 0$ .

由罗尔定理,  $\exists \eta \in (a, b)$ , 使得  $F'(\eta) = 0$ ,

而  $F'(x) = -\frac{1}{x^2} \int_a^x f(t) dt + \frac{1}{x} f(x), x > 0,$

故有  $\int_a^{\eta} f(x) dx = \eta \cdot f(\eta).$